

Einheitenkonventionen und die Lichtgeschwindigkeit c

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Die Frage nach $c=1$	1
	Die zentrale Frage	1
	Historischer Kontext	2
.2	Natürliche Einheiten: Wann $c=1$ gültig ist	2
	Definition natürlicher Einheiten	2
	Anwendungsbereiche	2
	Mathematische Konsistenz	3
	T0-Perspektive: c als Verhältnis	3
.3	SI-Einheiten: Wann $c=299\,792\,458$ m/s benötigt wird	3
	Die SI-Definition (seit 2019)	3
	Anwendungsbereiche	3
	Mathematische Form	3
	Umrechnung zwischen Einheitensystemen	4
.4	Vergleich mit α : Parallele Struktur	4
	Zwei analoge Konventionen	4
	Gemeinsame Prinzipien	4
	T0-Reduktion	4
.5	Wann welches System verwenden?	5
	Entscheidungsmatrix	5
	Empfehlungen	5
.6	Häufige Missverständnisse	5
	Missverständnis: $c=1$ ist nur eine Näherung	5
	Missverständnis: $E=m$ gilt nur für Photonen	5
	Missverständnis: c ist eine fundamentale Naturkonstante	5
	Missverständnis: Natürliche Einheiten ändern die Physik	6
.7	T0-Perspektive: c als dynamisches Verhältnis	6
	Die T0-Grundrelation	6
	Implikationen	6
	Vergleich mit Dokument 077	6
.8	Mathematische Konsistenz	7
	Energie-Impuls-Relation	7
	Lorentz-Transformation	7
	Klein-Gordon-Gleichung	7
.9	Referenzen zu T0-Dokumenten	7
	Verwandte Dokumente	7
	Ableitungshierarchie	8

Korrekturhinweise

Hinweis zum Korpusstand: variable Lichtgeschwindigkeit. Die Vorstellung einer veränderlichen Lichtgeschwindigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, wurde im weiteren Korpus durch die *fraktale Wegverlängerung* ersetzt: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im ξ -Feld (Dok. 026, 149, 182; achromatisch nach K6 in Dok. 190). Aussagen, die auf einer variablen Lichtgeschwindigkeit beruhen, sind in diesem Sinn zu lesen.

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Lorentz-Transformation der Energie in SI: $E' = \gamma(E - p \cdot v \cdot c^2) \rightarrow E' = \gamma(E - v p_x)$.
- $c = L/T \propto (1/m)/(1/m) = \text{„skalenabhängig“}$: vermerkt – der Quotient ist massenunabhängig.

Abstract

Dieses Dokument untersucht die Frage, wann man $c=1$ setzen kann (natürliche Einheiten) und wann man die volle Form $E=mc^2$ mit $c=299\,792\,458\text{ m/s}$ (SI-Einheiten) benötigt. Parallel zur Behandlung der Feinstrukturkonstante α in Dokument 101 zeigt sich: Beide Perspektiven sind mathematisch äquivalent und unterscheiden sich nur in der Wahl des Einheitensystems. Die T0-Theorie offenbart, dass c kein fundamentales Naturgesetz, sondern ein dynamisches Verhältnis L/T ist. Aus T0-Sicht kann $c=1$ gesetzt werden (Planck-Einheiten, Teilchenphysik), während für technische Anwendungen und Präzisionsmessungen SI-Einheiten mit explizitem c erforderlich sind. Die Äquivalenz $E=mc^2 \leftrightarrow E=m$ gilt exakt in natürlichen Einheiten. Referenzen: Dokumente 013 (SI-System), 014 (nat./SI), 015 (Systematik), 077 ($E=mc^2$ -Analyse), 101 (α -Konventionen).

.1 Einleitung: Die Frage nach $c=1$ **Die zentrale Frage**

Die Frage "Wann kann man $c=1$ setzen?" ist analog zur Frage "Wann kann man $\alpha=1$ setzen?", die in Dokument 101 behandelt wurde. In beiden Fällen geht es um **Einheitenkonventionen**, nicht um fundamentale Physik.

Zentrale These

$E=mc^2$ und $E=m$ sind mathematisch identisch!

- In SI-Einheiten: $E = mc^2$ mit $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$
- In natürlichen Einheiten: $E = m$ mit $c = 1$
- Tabelle: „ $\alpha = 1$ (Heaviside-Lorentz)“ $\rightarrow$ HL mit $e^2 = 4\pi$; in HL allein gilt $\alpha = e^2/4\pi \approx 1/137$.

Beide Formen beschreiben dieselbe Physik – nur die Einheitenwahl unterscheidet sich.

Historischer Kontext

Einstein schrieb 1905 die berühmte Formel:

$$E = mc^2 \quad (1)$$

Einstein arbeitete 1905 im Gauß-/cgs-Rahmen (das SI gibt es erst seit 1960) und schrieb das Ergebnis als $m = L/V^2$. Die Form $E = mc^2$ ist in jedem Einheitensystem nötig, in dem Länge, Zeit und Masse unabhängige Dimensionen haben – heute im **SI** mit Meter, Sekunde und Kilogramm.

Moderne Teilchenphysik verwendet stattdessen:

$$E = m \quad (\text{in natürlichen Einheiten mit } c = \hbar = 1) \quad (2)$$

.2 Natürliche Einheiten: Wann $c=1$ gültig ist

Definition natürlicher Einheiten

In natürlichen Einheiten setzt man:

$$c = 1, \quad \hbar = 1, \quad (\text{optional: } k_B = 1) \quad (3)$$

Mathematische Bedeutung:

$$c = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Länge} \equiv \text{Zeit} \quad (4)$$

$$\hbar = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Energie} \equiv \text{inverse Zeit} \quad (5)$$

Anwendungsbereiche

Natürliche Einheiten sind angemessen in:

- **Planck-Skala:** Quantengravitation, fundamentale Theorie
- **Teilchenphysik:** Hochenergiephysik, QFT, Standardmodell
- **Kosmologie:** Frühe Universen, inflationäre Modelle
- **Theoretische Arbeit:** Mathematische Ableitungen, Symmetrien

Vorteil: Formeln werden einfacher, physikalische Zusammenhänge klarer.

Mathematische Konsistenz

In natürlichen Einheiten gilt:

$$E^2 = p^2 + m^2 \quad (6)$$

Im Ruhesystem ($p = 0$):

$$E = m \quad (7)$$

Dies ist exakt – **keine Näherung**.

T0-Perspektive: c als Verhältnis

Die T0-Theorie zeigt (siehe Dokument 077):

$$c = \frac{L}{T} \quad (8)$$

c ist kein fundamentales Naturgesetz, sondern ein *Verhältnis*!

Mit der T0-Grundrelation:

$$T \cdot m = 1 \quad (\text{Zeit-Masse-Dualität}) \quad (9)$$

folgt, dass c ein dynamisches Verhältnis ist, das mit der Massenskala variiert.

Implikation: In Planck-Einheiten, wo $t_p = \ell_p/c$, ist $c=1$ die natürliche Wahl.

.3 SI-Einheiten: Wann $c=299\,792\,458$ m/s benötigt wird

Die SI-Definition (seit 2019)

Das moderne SI-System definiert seit 2019:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s (exakt)} \quad (10)$$

Diese Wahl ist eine **Konvention**, die das Meter über die Sekunde definiert.

Anwendungsbereiche

SI-Einheiten mit explizitem c sind erforderlich in:

- **Ingenieurwesen:** GPS, Telekommunikation, Lasertechnik
 - **Präzisionsmessungen:** Atomuhren, Interferometrie, Metrologie
 - **Experimentalphysik:** Labormessungen mit SI-geeichten Geräten
 - **Angewandte Physik:** Energieberechnungen, Dosimetrie
 - **Öffentlichkeit & Lehre:** Verständlichkeit, historische Kontinuität
- Vorteil:** Praktische Berechenbarkeit mit geeichten Messgeräten.

Mathematische Form

In SI-Einheiten:

$$E = \gamma mc^2 \quad (11)$$

mit dem Lorentzfaktor:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (12)$$

Im Ruhesystem ($v = 0$, $\gamma = 1$):

$$E = mc^2 \quad (13)$$

Umrechnung zwischen Einheitensystemen

Von natürlichen Einheiten zu SI:

$$E_{\text{nat}} = m_{\text{nat}} \quad (14)$$

$$\Downarrow \text{ (Multiplikation mit } c^2 \text{)} \quad (15)$$

$$E_{\text{SI}} = m_{\text{SI}} \cdot c^2 \quad (16)$$

Beispiel: Elektronmasse

$$m_e = 0,511 \text{ MeV} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (17)$$

$$m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (\text{SI}) \quad (18)$$

$$E_e = m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV} = 8,187 \times 10^{-14} \text{ J} \quad (19)$$

.4 Vergleich mit α : Parallele Struktur

Zwei analoge Konventionen

Konvention	Feinstrukturkonstante α	Lichtgeschwindigkeit c
Natürlich	$\alpha = 1$ (Heaviside-Lorentz mit $e^2 = 4\pi$)	$c = 1$ (Planck-Einheiten)
SI / Standard	$\alpha = 1/137,036$ (Gauss-SI)	$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$
Dokument	101 (Zirkularität-Konstanten)	134 (Einheitenkonventionen c)

Tabelle 1: Parallele Struktur: α und c als Konventionen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $\alpha = 1$ (Heaviside-Lorentz)“ – in Heaviside-Lorentz-Einheiten allein gilt $\alpha = e^2/4\pi \approx 1/137$; $\alpha = 1$ erfordert zusätzlich $e^2 = 4\pi$.)

Gemeinsame Prinzipien

Beide Fälle zeigen:

- **Physik ist invariant** unter Einheitenwahl
- **Natürliche Einheiten** vereinfachen theoretische Arbeit
- **SI-Einheiten** ermöglichen praktische Anwendungen
- **T0-Theorie:** Beide sind abgeleitete Konventionen, nicht fundamental

T0-Reduktion

Aus T0-Sicht (siehe Dokument 101):

$$\xi \rightarrow D_f \rightarrow E_0 \rightarrow \alpha \rightarrow \hbar, c, G \rightarrow \text{alle anderen Konstanten} \quad (20)$$

Nur $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ist fundamental.

Sowohl α als auch c sind abgeleitete Größen oder Konventionen.

Kontext	Natürliche Einheiten ($c=1$)	SI-Einheiten (c explizit)
Theoretische Physik	✓	
Quantenfeldtheorie	✓	
Hochenergiephysik	✓	
Kosmologie (früh)	✓	
Experimentalphysik		✓
Ingenieurwesen		✓
Präzisionsmessungen		✓
Angewandte Physik		✓
Lehre		✓

Tabelle 2: Anwendungsbereiche der Einheitensysteme

.5 Wann welches System verwenden?

Entscheidungsmatrix

Empfehlungen

Verwende natürliche Einheiten ($c=1$), wenn:

- Du theoretische Ableitungen durchführst
- Symmetrien und invariante Strukturen wichtig sind
- Formeln vereinfacht werden sollen
- Du in Teilchenphysik oder Kosmologie arbeitest

Verwende SI-Einheiten (c explizit), wenn:

- Du experimentelle Messungen planst oder auswertest
- Technische Berechnungen erforderlich sind
- Ergebnisse für Nicht-Physiker verständlich sein sollen
- Historische Kontinuität wichtig ist

.6 Häufige Missverständnisse

Missverständnis: $c=1$ ist nur eine Näherung

FALSCH. $c=1$ ist **exakt** in natürlichen Einheiten, nicht eine Näherung.

Es ist eine Wahl des Einheitensystems, die definiert:

$$\text{Längeneinheit} = \text{Zeiteinheit} \quad (21)$$

Analog: In Planck-Einheiten ist $\hbar = 1$ exakt, nicht näherungsweise.

Missverständnis: $E=m$ gilt nur für Photonen

FALSCH. In natürlichen Einheiten gilt $E = m$ für **alle** Teilchen im Ruhesystem.

Für Photonen ($m = 0$) gilt: $E = p$ (in natürlichen Einheiten) oder $E = pc$ (in SI).

Missverständnis: c ist eine fundamentale Naturkonstante

T0-Sichtweise: c ist ein **Verhältnis** L/T , keine fundamentale Konstante.

Mit der T0-Dualität $T \cdot m = 1$ variiert c dynamisch mit der Massenskala:

$$c = \frac{L}{T} = L \cdot m \quad (22)$$

Nur in SI-Einheiten wird c *per Definition* fixiert.

Missverständnis: Natürliche Einheiten ändern die Physik

FALSCH. Die Physik ist unabhängig vom Einheitensystem.

Alle **dimensionslosen** Größen (z.B. ξ , α , Massenverhältnisse) sind invariant.

Nur dimensionsbehaftete Größen ändern ihre Zahlenwerte.

.7 T0-Perspektive: c als dynamisches Verhältnis

Die T0-Grundrelation

Aus Dokument 077:

$$T \cdot m = 1 \quad (\text{Zeit-Masse-Dualität}) \quad (23)$$

Dies bedeutet:

$$T \propto \frac{1}{m} \quad (24)$$

$$L \propto \frac{1}{m} \quad (\text{über Compton-Wellenlänge}) \quad (25)$$

$$\Rightarrow c = \frac{L}{T} \propto \frac{1/m}{1/m} = \text{skalenabhängig} \quad (26)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Der Quotient $(1/m)/(1/m) = 1$ ist massenunabhängig; die Rechnung zeigt, dass c über alle Massenskalen gleich bleibt, nicht dass es skalenabhängig ist. Die Folgerungen unten (unterschiedliche effektive c -Werte in verschiedenen Massenskalen) und $c = L \cdot m$ im Abschnitt zu den Missverständnissen stützen sich auf diese Zeile.)

Implikationen

1. c ist nicht universell konstant im T0-Rahmen:

In verschiedenen Massenskalen können unterschiedliche effektive c -Werte auftreten.

2. SI-Definition $c=299\,792\,458$ m/s ist eine Kalibrierung:

Diese Fixierung definiert das Meter über die Sekunde – eine metrologische Konvention.

3. Natürliche Einheiten $c=1$ sind T0-konsistent:

In Planck-Einheiten, wo $t_P \propto \ell_P$, ist $c=1$ die natürliche Wahl.

Vergleich mit Dokument 077

Dokument 077 argumentiert: " $E=mc^2 = E=m$ – Die Konstanten-Illusion entlarvt"

Präzisierung hier:

- $E=mc^2$ (SI) und $E=m$ (natürlich) sind *äquivalent*, nicht identisch
- Der Unterschied liegt im *Einheitensystem*, nicht in der Physik
- Einsteins c -Fixierung ist eine *Konvention*, kein Fehler
- T0 zeigt: c ist ein Verhältnis, das je nach Skala variieren kann

.8 Mathematische Konsistenz

Energie-Impuls-Relation

In natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$E^2 = p^2 + m^2 \quad (27)$$

In SI-Einheiten:

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2 \quad (28)$$

Beide Formen sind mathematisch äquivalent.

Lorentz-Transformation

In natürlichen Einheiten:

$$E' = \gamma(E - p \cdot v) \quad (29)$$

In SI-Einheiten:

$$E' = \gamma(E - v p_x) \quad (30)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $E' = \gamma(E - p \cdot v \cdot c^2) - p v$ hat mit p in kg·m/s und v in m/s bereits die Einheit J; der Faktor c^2 ergäbe J·m²/s². In SI ist die Form dieselbe wie in natürlichen Einheiten.)

Die Physik bleibt invariant.

Klein-Gordon-Gleichung

In natürlichen Einheiten:

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m^2)\phi = 0 \quad (31)$$

In SI-Einheiten:

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi = 0 \quad (32)$$

Identische Physik, unterschiedliche Notation.

.9 Referenzen zu T0-Dokumenten

Verwandte Dokumente

- **Dokument 013:** SI-System und T0-Theorie
- **Dokument 014:** Natürliche vs. SI-Einheiten
- **Dokument 015:** Systematik natürlicher Einheiten
- **Dokument 077:** $E=mc^2 = E=m$ Analyse
- **Dokument 101:** Zirkularität der Konstanten (α -Konventionen)
- **Dokument 133:** Fraktale Korrektur K_{frak} Herleitung

Ableitungshierarchie

Die T0-Hierarchie (aus Dokument 101):

$$\xi \rightarrow D_f \rightarrow E_0 \rightarrow \alpha \rightarrow \hbar, c, G \rightarrow \text{Massenverhältnisse} \quad (33)$$

zeigt, dass sowohl α als auch c abgeleitete Größen sind.